Πρόβλεψη κίνησης κινητού δικτύου

Ένα τετράγωνο του Μιλάνου, δύο μήνες δεδομένων, τρεις οικογένειες μοντέλων

Παναγιώτης Πολυμέρος, Βασίλης Μυλωνάς

Αρχιτεκτονικές Δικτύων Επόμενης Γενιάς, επιβλέπων Γιάννης Λακουμέντας

Με πρόβλεψη, το δίκτυο δρα πριν τη συμφόρηση

Στα 5G/6G πολλές λειτουργίες του δικτύου είναι λογισμικό, οπότε οι πόροι αλλάζουν δυναμικά. Το ερώτημα είναι **πότε** να αλλάξουν: πριν ή αφού φτάσει η ζήτηση.



Ο κλειστός βρόχος του Zero-touch Service Management (ETSI ZSM). Η πρόβλεψη είναι το βήμα της ανάλυσης.

Short-term, $h = 1$

το επόμενο δεκάλεπτο

$\hat{y}_{t+1}$

Long-term, $H = 5$

τα επόμενα πέντε δεκάλεπτα

$\hat{y}_{t+1}, \dots, \hat{y}_{t+5}$

Αρκετός χρόνος για να ξυπνήσει μια κυψέλη ή να κλιμακωθεί μια εικονική λειτουργία.

Τα δεδομένα: ένα τετράγωνο στο Duomo, τρεις σειρές

- Telecom Italia, *Big Data Challenge 2014*: Call Detail Records, 01/11/2013 έως 01/01/2014.
- Ένα CDR ανά SMS ή κλήση, και στην αρχή, στο τέλος ή κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης Internet.
- Πλέγμα τετραγώνων ~235 m. Το **5060** είναι πάνω στην Piazza del Duomo.
- Ένα σημείο ανά δεκάλεπτο, **χωρίς κανένα κενό**.

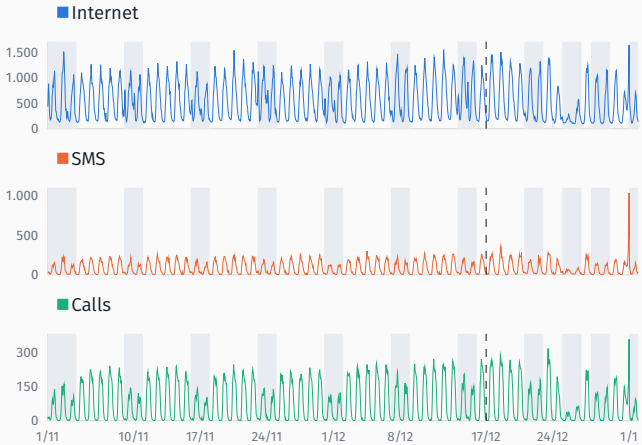
$$\mathrm{SMS}_t = \mathrm{SMS}_t^{\mathrm{in}} + \mathrm{SMS}_t^{\mathrm{out}}, \qquad \mathrm{Calls}_t = \mathrm{Call}_t^{\mathrm{in}} + \mathrm{Call}_t^{\mathrm{out}}$$

Σειρά	Ποιον πόρο φορτώνει
Internet	User plane: ραδιοπόροι, UPF
SMS	Σηματοδοσία (AMF, SMSF)
Calls	Φωνή με εγγυημένο ρυθμό

Τι πρέπει να έχουμε υπόψη

Οι τιμές είναι κλιμακωμένες με μια κρυφή σταθερά: **δεν έχουν μονάδα**. Το Internet μετρά εγγραφές, όχι bytes. Ένας μόνο πάροχος, και δεδομένα του 2013, πριν το 5G. (Barlacchi et al., *Scientific Data*, 2015)

Ο ημερήσιος κύκλος κυριαρχεί, οι γιορτές τον σπάνε



Ωριαίος μέσος. Γκρι: Σαββατοκύριακα και αργίες. Διακεκομμένη: αρχή του test.

- Το μεσημέρι το Internet είναι **~9 φορές** το νυχτερινό.
- Το Σαββατοκύριακο SMS και κλήσεις πέφτουν αισθητά, το Internet σχεδόν καθόλου.
- Τα Χριστούγεννα η κίνηση πέφτει κάτω από το μισό μιας εργάσιμης, την Πρωτοχρονιά **εκτινάσσεται**.
- Καμία τάση. Οι σειρές μοιάζουν μόνο λόγω του κοινού κύκλου: **κάθε σειρά χωριστά**.

Μαθαίνουμε στο φθινόπωρο, ελέγχουμε στις γιορτές



- Χωρίζουμε **στον χρόνο**: ένας τυχαίος διαχωρισμός θα έδινε στο μοντέλο τιμές από το μέλλον.
- Το test είναι το τελευταίο τέταρτο της σειράς, σε ολόκληρες ημέρες.
- Κάθε επιλογή (τάξη, αρχιτεκτονική, ποιο μοντέλο εκπροσωπεί κάθε οικογένεια) γίνεται **μόνο στο train**: στο validation, τις τελευταίες ημέρες του.
- Το test πέφτει πάνω σε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, που το train δεν έχει δει ποτέ. Αυτό θα αλλάξει ποιο μοντέλο κερδίζει.

Ίδια rolling διαδικασία για κάθε μοντέλο

Rolling πρόβλεψη

ιστορικό ← train
for κάθε σημείο t του test **do**
  δώσε στο μοντέλο το ιστορικό
  πρόβλεψη $\hat{y}_t, \ldots, \hat{y}_{t+4}$
  πρόσθεσε την **πραγματική** y_t
end for

Siami-Namini et al., ICMLA 2018.

- Short-term: το πρώτο βήμα, από κάθε σημείο.
- Long-term: και τα πέντε βήματα, από κάθε πέμπτο σημείο, ώστε κάθε τιμή να μετρά μία φορά.

Μοντέλο	«Δώσε το ιστορικό» σημαίνει
ARIMA-x	νέο fit σε όλο το ιστορικό
LSTM	οι τελευταίες w τιμές ως είσοδος
TimesFM	οι τελευταίες 1024 τιμές ως context
Naive	«όπως τώρα»: $\hat{y}_{t+j} = y_{t-1}$
Seasonal naive	«όπως χθες»: $\hat{y}_t = y_{t-144}$

Ένα μοντέλο αξίζει μόνο αν νικά τον κανόνα **«η κίνηση θα μείνει όπως είναι»**.

ARIMA: μνήμη των τιμών και μνήμη των λαθών

Με τον τελεστή υστέρησης $B\,y_t = y_{t-1}$ και ε_t λευκό θόρυβο:

AR(p): η τιμή θυμάται πού βρισκόταν

$$y_t = c + \phi_1 y_{t-1} + \cdots + \phi_p y_{t-p} + \varepsilon_t$$

MA(q): ένα ξάφνιασμα κρατά q βήματα

$$y_t = \mu + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \cdots + \theta_q \varepsilon_{t-q}$$

ARIMA(p, d, q): ARMA πάνω στη σειρά διαφορισμένη d φορές

$$\phi(B)\,(1 - B)^d\, y_t = c + \theta(B)\,\varepsilon_t$$

$\phi(B) = 1 - \phi_1 B - \cdots - \phi_p B^p$,
$\theta(B) = 1 + \theta_1 B + \cdots + \theta_q B^q$

Η προϋπόθεση: στασιμότητα

Οι παράμετροι εκτιμώνται στο παρελθόν και εφαρμόζονται στο μέλλον, άρα μέσος, διασπορά και αυτοσυσχέτιση δεν πρέπει να αλλάζουν με τον χρόνο. Η διαφόριση $(1 - B)$ αφαιρεί μια τάση, η εποχική $(1 - B^s)$ ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται κάθε s βήματα.

Τα d, p, q τα εκτιμούμε **a priori**, με τεστ και γραφήματα.

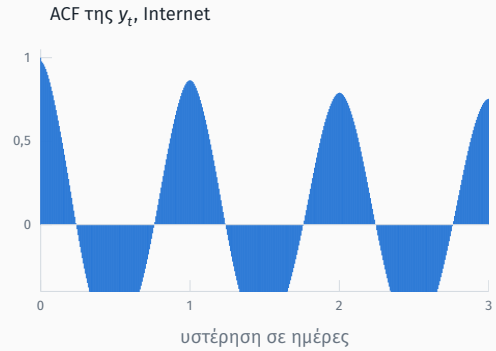
$d = 0$: καμία τάση, αλλά ένας κύκλος που δεν σβήνει

Τεστ μοναδιαίας ρίζας, με αντίθετες μηδενικές υποθέσεις:

	H_0	Στη σειρά y_t
ADF	μη στάσιμη	απορρίπτεται, $p \approx 0$
KPSS	στάσιμη	δεν απορρίπτεται, $p \geq 0{,}1$

Συμφωνούν και στις τρεις σειρές: **καμία τάση,** $d = 0$.

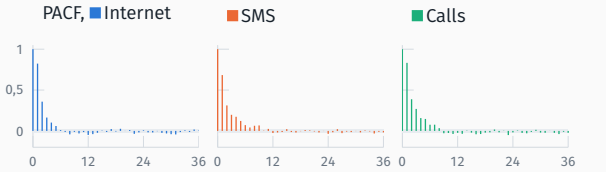
Τα δύο τεστ όμως δεν βλέπουν την εποχικότητα. Αυτό το δείχνει η ACF: κορυφές **κάθε μέρα την ίδια ώρα**, που σχεδόν δεν μικραίνουν. Χρειάζεται εποχική διαφόριση, $D = 1$ **με** $s = 144$, ή όροι που περιγράφουν τον κύκλο.



Στο train. Ίδια εικόνα στα SMS και Calls.

Μετά τη διαφορά από χθες: τα p, q, P, Q





Κάτω: PACF της ίδιας σειράς, υστέρηση σε δεκάλεπτα. Γκρι ζώνη: ό,τι θα έβγαινε από τύχη (95%). Όλα στο train.

- **Αρνητική ακίδα στη 1 ημέρα**, τίποτα στις 2, 3: εποχικό MA, $P = 0$, $Q = 1$.
- **Κορυφή στις 7 ημέρες**: εβδομαδιαίο μοτίβο, που ένα SARIMA ημέρας δεν πιάνει.
- **PACF**: μεγάλη στα πρώτα 4–6 δεκάλεπτα και μετά σχεδόν μηδέν, ενώ η ACF φθίνει: **AR με** $p \approx 4$**–6**, ή ένα μικρό ARMA.
- Την τελική τάξη τη διαλέγει το **BIC**.

Δύο τρόποι να δώσουμε τον κύκλο στο ARIMA

SARIMA$(p, 0, q)(0, 1, 1)_{144}$

$$\phi(B)\,(1 - B^{144})\,y_t = \theta(B)\,(1 + \Theta_1 B^{144})\,\varepsilon_t$$

Μοντελοποιεί τη διαφορά από **χθες την ίδια ώρα**.

Τάξη $(p, 0, q)$, BIC	SARIMA	ARIMA-x
Internet	(2,0,1)	(1,0,1)
SMS	(2,0,1)	(2,0,1)
Calls	(6,0,0)	(1,0,1)

BIC = $-2 \ln L + k \ln n$: προσαρμογή μείον πολυπλοκότητα.

ARIMA-x

$$y_t = \beta^{\mathsf{T}} x_t + u_t, \qquad \phi(B)\,u_t = \theta(B)\,\varepsilon_t$$

Ο κύκλος από **γνωστές μεταβλητές** x_t: όροι Fourier ημέρας και εβδομάδας, δείκτης αργίας.

- Οι όροι του ARIMA-x εξηγούν μόνοι τους **~90%** της μεταβολής.
- Γι' αυτό οι τάξεις βγαίνουν **μικρές**: μένει λίγη μνήμη για το ARMA.
- Το x_t είναι γνωστό για κάθε μελλοντική στιγμή, άρα δεν χρειάζεται πρόβλεψη.

Τα κατάλοιπα είναι σχεδόν θόρυβος, αλλά το SARIMA είναι αργό

Διαγνωστικός έλεγχος στο train

- Αυτοσυσχέτιση καταλοίπων **κάτω από 0,1** σε κάθε υστέρηση: η δομή έχει πιαστεί.
- **Βαριές ουρές**: λίγες απρόβλεπτες αιχμές.
- Τη μέρα τα σφάλματα είναι **μεγαλύτερα** από τη νύχτα. Θα φανεί στα διαστήματα πρόβλεψης.
- Στο SARIMA $\Theta_1 \approx -1$: μαθαίνει ένα σταθερό σχήμα ημέρας, την ίδια ιδέα με το Fourier.

Κόστος ενός fit

SARIMA	**~22 λεπτά**
ARIMA-x	~11 δευτερόλεπτα

Η rolling διαδικασία θέλει ένα fit ανά σημείο του test: για το SARIMA περίπου **έναν μήνα** ανά σειρά.

Στη σύγκριση την οικογένεια ARIMA την εκπροσωπεί το ARIMA-x.

LSTM: ένα αναδρομικό δίκτυο που διαλέγει τι θα θυμάται

$$f_t = \sigma(W_f x_t + U_f h_{t-1} + b_f)$$ τι ξεχνάμε

$$i_t = \sigma(W_i x_t + U_i h_{t-1} + b_i)$$ τι γράφουμε

$$\tilde{c}_t = \tanh(W_c x_t + U_c h_{t-1} + b_c)$$ νέα πληροφορία

$$c_t = f_t \odot c_{t-1} + i_t \odot \tilde{c}_t$$ μνήμη

$$o_t = \sigma(W_o x_t + U_o h_{t-1} + b_o)$$ τι διαβάζουμε

$$h_t = o_t \odot \tanh(c_t)$$ έξοδος

- Διαβάζει την ακολουθία ένα βήμα τη φορά, με τα **ίδια βάρη** σε κάθε βήμα, όπως η ARIMA με τους ίδιους συντελεστές.
- Σε ένα απλό RNN το gradient πολλαπλασιάζεται σε κάθε βήμα και **σβήνει**: δεν μαθαίνει τι έγινε μία ημέρα πριν.
- Στο LSTM η μνήμη c_t ενημερώνεται **προσθετικά**. Όταν $f_t \approx 1$, πληροφορία και gradient περνούν πολλά βήματα σχεδόν αναλλοίωτα.
- Σε αντίθεση με την ARIMA, είναι **μη γραμμικό**.

Πώς ρυθμίσαμε το LSTM

Είσοδος: ένα παράθυρο

Οι τελευταίες w τιμές: $w = 10$ (της εκφώνησης) ή $w = 144$ (μία ημέρα). Για το long-term βγάζει **και τις 5 τιμές μαζί**, οπότε ένα λάθος δεν γίνεται είσοδος στο επόμενο βήμα.

Κανονικοποίηση min-max

$$\tilde{y}_t = \frac{y_t - y_{\min}}{y_{\max} - y_{\min}} \in [0, 1]$$

και το αντίστροφο στην έξοδο. Τα όρια **μόνο από το train**, αλλιώς θα «ήξερε» την αιχμή της Πρωτοχρονιάς.

Από-περιοδικοποίηση (προαιρετική)

$$r_t = y_t - S_t \longrightarrow \text{LSTM} \longrightarrow \hat{y}_t = \hat{r}_t + S_t$$

S_t: η μέση τιμή για τον ίδιο τύπο ημέρας και την ίδια ώρα. Το δίκτυο μαθαίνει μόνο τις αποκλίσεις.

Δίκτυο

2 στρώματα, ~50 χιλ. παράμετροι, early stopping στο validation.

24 δίκτυα: 3 σειρές × 2 παράθυρα × με ή χωρίς από-περιοδικοποίηση × 2 ορίζοντες.

Στο validation η από-περιοδικοποίηση βοηθά

		w = 10		w = 144	
Σειρά	ορίζ.	raw	deseas.	raw	deseas.
Internet	10 λεπ.	56,6	55,4	57,5	**54,3**
	50 λεπ.	84,1	65,5	78,9	**64,0**
SMS	10 λεπ.	20,8	18,9	19,0	**18,8**
	50 λεπ.	25,5	19,9	21,6	**19,8**
Calls	10 λεπ.	15,2	13,6	14,9	**13,5**
	50 λεπ.	19,3	14,9	16,5	**14,7**

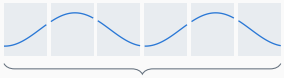
RMSE στο validation (οι τελευταίες ημέρες του train). Έντονα: το καλύτερο ανά γραμμή.

- Η από-περιοδικοποίηση μειώνει το σφάλμα λίγο στα 10 λεπτά και **αισθητά στα 50**.
- Το validation διαλέγει παντού w = 144**, με από-περιοδικοποίηση**. Αυτό εκπροσωπεί το LSTM.
- Το παράθυρο της ημέρας θέλει ~4 φορές περισσότερη εκπαίδευση.

Αλλά

Το validation είναι κανονικές μέρες του Δεκεμβρίου. Στο test, με τις γιορτές, η εικόνα αντιστρέφεται.

TimesFM: ένα foundation model για χρονοσειρές



context: οι τελευταίες 1024 τιμές
κομμάτια των 32 τιμών = tokens

decoder-only transformer
όπως ένα LLM

ποσοστημόρια
$q_{0,1}, \ldots, q_{0,9}$ ανά βήμα

- Προεκπαιδευμένο **μία φορά** από τη Google σε τεράστιο όγκο ετερογενών χρονοσειρών.
- Η attention συγκρίνει **άμεσα** το τώρα με την ίδια ώρα πριν από μία εβδομάδα. Το LSTM πρέπει να το κουβαλήσει στη μνήμη του.

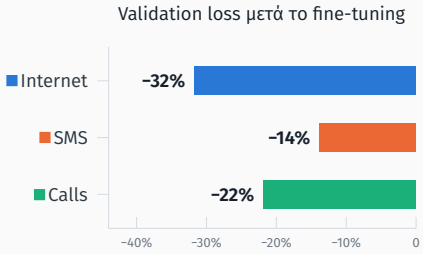
	ARIMA, LSTM	TimesFM
Γνώση	μία σειρά	πολλές σειρές
Εκπαίδευση	απαραίτητη	προαιρετική
Παράμετροι	έως 50 χιλ.	~331 εκατ.

Zero-shot ή fine-tuning

Zero-shot. Του δίνουμε τις τελευταίες τιμές (~7 ημέρες) και τις συνεχίζει, **χωρίς καμία εκπαίδευση**, όπως ένα prompt.

Fine-tuning. Εκπαιδεύουμε μόνο τα δύο τελευταία στρώματα, **~10%** του μοντέλου, με μικρό learning rate: ~27 λεπτά ανά σειρά σε CPU.

Ένα πλήρες fine-tuning σε λίγες χιλιάδες σημεία κινδυνεύει να «ξεχάσει» όσα έμαθε το μοντέλο.



Σε σχέση με το zero-shot, στις τελευταίες ημέρες του train.

Το validation διαλέγει το **fine-tuned** ως εκπρόσωπο. Το zero-shot το κρατάμε για σύγκριση.

Τέσσερις μετρικές, και τι λέει η καθεμία

Με $e_t = y_t - \hat{y}_t$ στα n σημεία του test:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_t e_t^2}, \qquad \text{MAE} = \frac{1}{n}\sum_t |e_t|$$

$$\text{MAPE} = \frac{100}{n}\sum_t \left|\frac{e_t}{y_t}\right|$$

$$\text{MASE} = \frac{\frac{1}{n}\sum_t |e_t|}{\frac{1}{n_{\text{tr}}-144}\sum_t |y_t - y_{t-144}|}$$

Ο παρονομαστής: το σφάλμα του «όπως χθες» στο train.

- **RMSE, MAE**: στις μονάδες της σειράς, που εδώ **δεν έχουν φυσική σημασία**. Το RMSE τιμωρεί περισσότερο τις αιχμές.
- **MAPE**: σχετικό σφάλμα, αλλά **εκρήγνυται** τη νύχτα, όταν $y_t \to 0$ στα SMS και Calls.
- **MASE**: πόσο από το σφάλμα του «όπως χθες» κάνουμε. Το 0,3 σημαίνει 30%.

Γιατί MASE

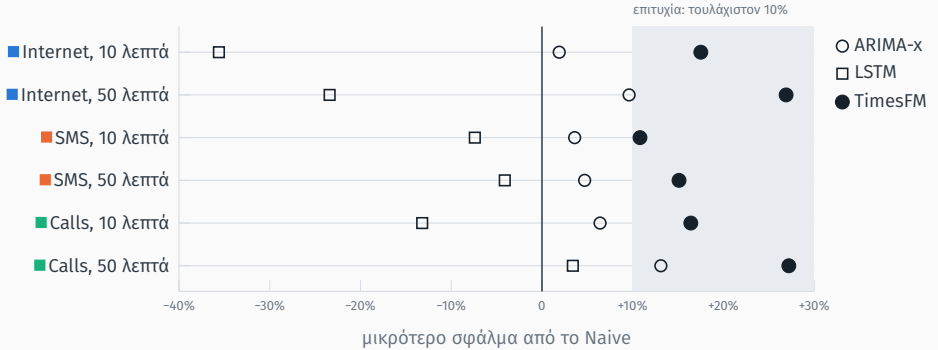
Δεν εξαρτάται από την κλίμακα ούτε από την κρυφή σταθερά, δεν εκρήγνυται, και **συγκρίνει σειρές** μεταξύ τους.

Το TimesFM έχει το μικρότερο σφάλμα παντού

	Internet		SMS		Calls	
MASE	10 λεπ.	50 λεπ.	10 λεπ.	50 λεπ.	10 λεπ.	50 λεπ.
Seasonal naive	1,136	1,122	1,496	1,463	1,459	1,447
Naive	0,302	0,480	0,602	0,759	0,438	0,599
ARIMA-x	0,296	0,433	0,580	0,724	0,410	0,520
LSTM	0,409	0,592	0,646	0,791	0,496	0,578
TimesFM fine-tuned	**0,249**	**0,350**	**0,536**	**0,645**	**0,366**	**0,436**
TimesFM zero-shot	0,238	0,313	0,522	0,618	0,361	0,419

- Πρώτο σε κάθε σειρά, ορίζοντα και μετρική (εκτός MAPE). Η zero-shot εκδοχή, **χωρίς καμία εκπαίδευση**, είναι ακόμη λίγο καλύτερη.
- Το ARIMA-x είναι λίγο καλύτερο από το Naive. Το LSTM του validation είναι **χειρότερο από το Naive** σε 5 από τις 6 στήλες.
- Η δυσκολία είναι ίδια για όλα: Internet < Calls < SMS.

Πότε μια πρόβλεψη «πετυχαίνει»: όταν νικά καθαρά τον απλό κανόνα

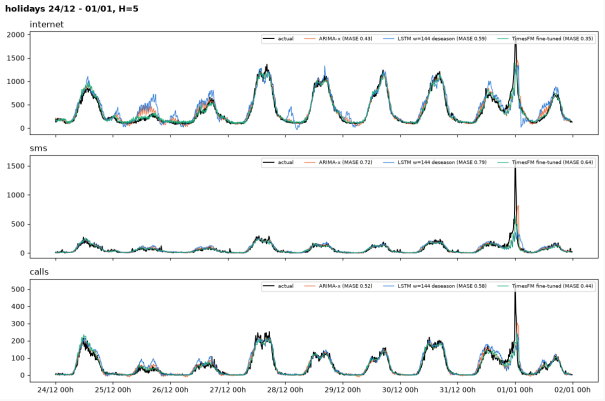


MASE < 1: πολύ χαλαρό, το περνά ακόμη και το Naive.

Έναντι του Naive: το πραγματικό κατώφλι, γιατί το Naive δεν κοστίζει τίποτα.

Έναντι του περιθωρίου: σφάλμα μικρότερο από τη χωρητικότητα που κρατά ο πάροχος.

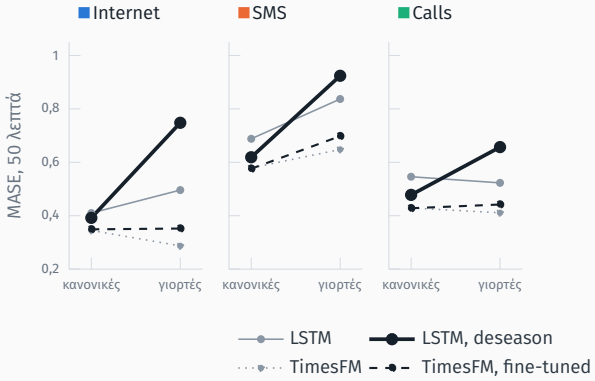
Όλα πιάνουν το σχήμα, κανένα την αιχμή της Πρωτοχρονιάς



24/12 έως 01/01, πρόβλεψη 50 λεπτών. Μαύρο: πραγματική τιμή. Πορτοκαλί: ARIMA-x, μπλε: LSTM, πράσινο: TimesFM.

- Το ημερήσιο σχήμα το πιάνουν **όλα**.
- 25–26/12: τα μοντέλα του train περιμένουν κανονική μέρα και **υπερεκτιμούν**. Το TimesFM προσαρμόζεται πιο γρήγορα.
- Την αιχμή της Πρωτοχρονιάς **δεν την προβλέπει κανείς**· φαίνεται με καθυστέρηση.

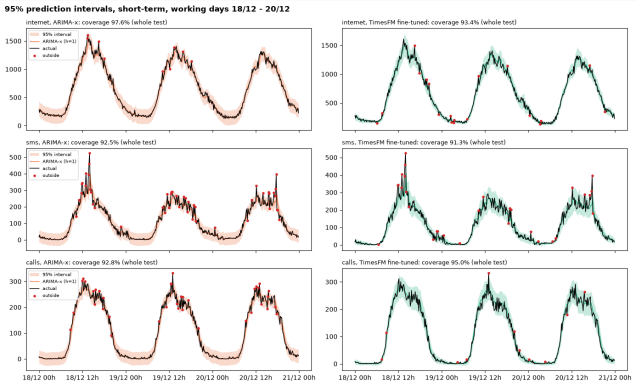
Ό,τι βοήθησε στο validation, έβλαψε στις γιορτές



Κανονικές: 17–23/12. Γιορτές: 24/12–01/01. Μικρότερο είναι καλύτερο.

- Η από-περιοδικοποίηση βοηθά στις κανονικές μέρες, αλλά στις γιορτές το σφάλμα **εκτινάσσεται**: το S_t περιμένει κανονική μέρα.
- Το fine-tuning δεν αλλάζει τις κανονικές μέρες και **χειροτερεύει τις γιορτές**.
- Ταιριάζει καλύτερα στο παρελθόν ≠ προβλέπει καλύτερα ένα μέλλον που αλλάζει.

Διαστήματα 95%: του TimesFM ακολουθούν την ώρα

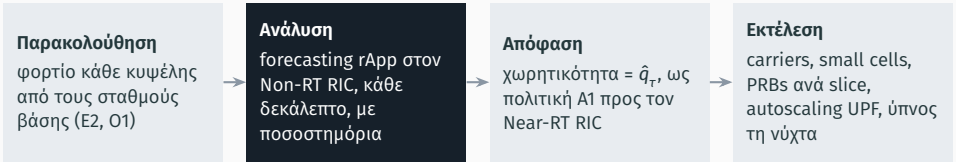


Short-term, εργάσιμες 18–20/12. Αριστερά ARIMA-x, δεξιά TimesFM fine-tuned. Κόκκινα: σημεία εκτός.

	Internet	SMS	Calls
κάλυψη (στόχος 95%)			
ARIMA-x	98%	92%	93%
TimesFM	93%	91%	95%
μέσο πλάτος, σχετικά			
ARIMA-x	2,08	2,91	2,29
TimesFM	**1,20**	**2,19**	**1,79**

- ARIMA-x: **σταθερό πλάτος**, πολύ φαρδύ τη νύχτα (κάτω από το μηδέν), στενό στην αιχμή.
- TimesFM: **στενότερο** και προσαρμόζεται στην ώρα, με κάλυψη κοντά στο 95%.

Στο δίκτυο: η πρόβλεψη ως rApp στον κλειστό βρόχο



Ποιο ποσοστημόριο. $\tau^* = \dfrac{c_{\text{under}}}{c_{\text{under}} + c_{\text{over}}}$: η υποεκτίμηση (συμφόρηση, SLA) κοστίζει περισσότερο από την υπερεκτίμηση (ενέργεια).

Ανά slice. Υψηλό τ για URLLC και φωνή, χαμηλότερο για eMBB. Τη νύχτα, χαμηλό σφάλμα: ο εξοπλισμός κλείνει με ασφάλεια.

Χωράει η πρόβλεψη σε έναν κύκλο δέκα λεπτών;

	Εκπαίδευση	10.000 κυψέλες
ARIMA-x, νέο fit κάθε βήμα	~11 s	**~4 ώρες**
ARIMA-x, μόνο ενημέρωση	~11 s	~30 s
LSTM	4–17 λεπτά	< 1 s
TimesFM	0 ή ~27 λεπτά	~8 λεπτά

Μία πρόβλεψη πέντε βημάτων ανά κυψέλη. CPU χωρίς GPU, ένας server.

- Για μία κυψέλη **όλα** χωράνε άνετα.
- Σε μεγάλο δίκτυο το TimesFM χωράει **χωρίς περιθώριο** σε CPU· με GPU πολύ πιο άνετα.
- Για βρόχους κάτω του δευτερολέπτου (Near-RT RIC) μόνο ελαφριά μοντέλα.

Πρόταση

TimesFM σε GPU στον Non-RT RIC για προβλέψεις λεπτών. **LSTM ή ARIMA-x** στον Near-RT RIC για γρήγορες διορθώσεις και ως εφεδρικά. Το zero-shot δεν θέλει εκπαίδευση ανά κυψέλη, άρα καλύπτει και νέες κυψέλες.

Συμπεράσματα

1. Στα 10 λεπτά η τελευταία τιμή είναι ήδη καλή πρόβλεψη. Ένα μοντέλο αξίζει μόνο αν **νικά το Naive**.
2. Τα τεστ και τα ACF/PACF οδηγούν σε ARIMA με τον κύκλο ως είσοδο. Το ARIMA-x νικά το Naive **οριακά**.
3. Το LSTM του validation δεν νικά το Naive σχεδόν πουθενά. Οι σειρές μας είναι κυρίως γραμμικές και περιοδικές.
4. Το **TimesFM** κερδίζει παντού, κατά 11–27% έναντι του Naive, με στενότερα διαστήματα. Χωρίς fine-tuning κερδίζει ακόμη περισσότερο (13–35%).
5. Ό,τι βελτίωσε το validation δεν βοήθησε στις γιορτές: **το μέλλον δεν μοιάζει πάντα με το παρελθόν**. Αιχμές όπως της Πρωτοχρονιάς θέλουν ημερολόγιο εκδηλώσεων.

Εφεδρική: όλες οι μετρικές, short-term (10 λεπτά)

	Internet			SMS			Calls		
	RMSE	MAE	MAPE	RMSE	MAE	MAPE	RMSE	MAE	MAPE
Naive	51,8	36,9	10,1%	32,0	15,9	336%	16,7	9,8	2.408%
Seasonal naive	232,0	138,8	36,5%	88,6	39,7	704%	57,4	32,6	2.362%
ARIMA-x	52,5	36,2	10,7%	35,7	15,4	321%	16,1	9,2	2.873%
LSTM	72,6	50,0	16,5%	43,2	17,1	535%	19,2	11,1	3.270%
TimesFM fine-tuned	**44,4**	**30,5**	**8,0%**	**31,3**	**14,2**	479%	**14,6**	**8,2**	1.692%

- Η κατάταξη με RMSE και MAE είναι ίδια με της MASE.
- Στα SMS το ARIMA-x έχει μικρότερο MAE από το Naive αλλά **μεγαλύτερο RMSE**: καλύτερο τις περισσότερες στιγμές, χειρότερο στις αιχμές.
- Η MAPE στα SMS και Calls είναι γκρι: εκρήγνυται στις νυχτερινές τιμές κοντά στο μηδέν.

Εφεδρική: όλες οι μετρικές, long-term (50 λεπτά)

	Internet			SMS			Calls		
	RMSE	MAE	MAPE	RMSE	MAE	MAPE	RMSE	MAE	MAPE
Naive	87,5	58,6	14,5%	43,0	20,1	518%	23,7	13,4	1.637%
Seasonal naive	227,3	137,1	35,1%	85,5	38,8	699%	56,9	32,3	2.347%
ARIMA-x	82,3	53,0	16,4%	52,9	19,2	374%	21,7	11,6	3.588%
LSTM	109,2	72,3	24,6%	55,6	21,0	505%	23,1	12,9	3.297%
TimesFM fine-tuned	**65,7**	**42,8**	**11,7%**	44,5	**17,1**	513%	**18,5**	**9,7**	1.959%

- Στο Internet το TimesFM κάνει λάθος περίπου στο **12%** κάθε τιμής, κάτω από το συνηθισμένο περιθώριο χωρητικότητας.
- Στα SMS το Naive έχει οριακά μικρότερο RMSE από το TimesFM, λόγω των αιχμών.